

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Convertire le coordinate cartesiane (x, y) in coordinate polari (ρ, α) e viceversa, scegliendo l'angolo α nell'intervallo $[0, 2\pi)$: a) $x = -1, y = 1$; b) $x = 0, y = -3$; c) $\rho = 4, \alpha = \frac{11}{6}\pi$.
2. Dire per quali $a > 0$ vale che $(1 + 2x)^a + x^{2a} \log \log x = O(x^2)$ per $x \rightarrow +\infty$.
3. Dare un esempio di successione (x_n) tale che $x_n \rightarrow +\infty$ e $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$.
4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(ax^2 + (a^2 - 3)x)$ ha un punto di minimo assoluto in $x = -1$.
5. Il punto P si muove con legge oraria $P = ((9t^2 - 1) \cos(3t); (9t^2 - 1) \sin(3t))$. Calcolare il modulo della velocità di P e la distanza d percorsa tra gli istanti $t = 0$ e $t = 1$.
6. Dire per quale $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} (1 + x^2)^a - x^{2a} dx$ è finito.
7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = \sin t$.
8. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^n + 1}$.
9. Risolvere graficamente la disequazione $(x - 1)^{-2} \leq |e^{-x} - 1|$

SECONDA PARTE

1. Sono dati X sottoinsieme di $\mathbb{R}$, $\bar{x}$ punto di accumulazione di X , e $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni tali che (i) $f_1(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \bar{x}$; (ii) f_2 è limitata in un intorno di $\bar{x}$.
 - a) Dimostrare che $f_1(x) \cdot f_2(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \bar{x}$.
 - b) Far vedere che l'enunciato a) non vale se si rimuove l'ipotesi (ii).
 - c) Cosa succede se invece di (ii) si assume solo che (ii') $|f_2(x)|$ non tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \bar{x}$?
2. Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = e^{-t} + e^t. \quad (*)$$
 - a) Trovare la soluzione generale di (*).
 - b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ tutte le soluzioni di (*) soddisfano $x(t) = o(e^{4t})$ per $t \rightarrow +\infty$.
3. Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 1$ e $f(x) \leq y \leq 1$, dove

$$f(x) := (\cos(x^{-a}))^x.$$
 - a) Calcolare il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.
 - b) Dire per quali $a > 0$ l'insieme A ha area finita.
 - c) Dire per quali $a > 0$ il solido V ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x ha volume finito.
4. a) Trovare la più grande costante m tale che $\frac{mx}{1+x^2} \leq \arctan x$ per ogni $x \geq 0$.¹
 b) Stimare la più piccola costante r tale che $\arctan x \leq \frac{rx}{1+x}$ per ogni $x \geq 0$.²
5. Discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sin(n^a)}{n}$ al variare di $a \in (-\infty, 1)$.

¹ L'esistenza di questa costante ottimale può essere data per buona; lo stesso vale per la costante nel punto b).

² "Stimare" significa dare una maggiorazione ed una minorazione della costante ottimale (possibilmente vicine). Credo che determinare il valore esatto della costante non sia possibile.

PRIMA PARTE (prima variante)

1. Convertire le coordinate cartesiane (x, y) in coordinate polari (ρ, α) e viceversa, scegliendo l'angolo α nell'intervallo $[0, 2\pi)$: a) $x = -1, y = 1$; b) $x = 0, y = -3$; c) $\rho = 4, \alpha = \frac{11}{6}\pi$.

SOLUZIONE. a) $\rho = \sqrt{2}, \alpha = \frac{3\pi}{4}$; b) $\rho = 3, \alpha = \frac{3\pi}{2}$; c) $x = 2\sqrt{3}, y = -2$.

2. Dire per quali $a > 0$ vale che $(1 + 2x)^a + x^{2a} \log \log x = O(x^2)$ per $x \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. $a < 1$.

3. Dare un esempio di successione (x_n) tale che $x_n \rightarrow +\infty$ e $x_{n+1} - x_n \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. $x_n := \log n$ oppure $x_n = n^a$ con $0 < a < 1$.

4. Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ la funzione $f(x) := \exp(ax^2 + (a^2 - 3)x)$ ha un punto di minimo assoluto in $x = -1$.

SOLUZIONE. Imponendo $f'(-1) = 0$ ottengo $a = -1$ e $a = 3$; studiando il segno di $f'(x)$ nei due casi si vede che -1 è un punto di minimo assoluto se $a = 3$.

5. Il punto P si muove con legge oraria $P = ((9t^2 - 1) \cos(3t); (9t^2 - 1) \sin(3t))$. Calcolare il modulo della velocità di P e la distanza d percorsa tra gli istanti $t = 0$ e $t = 1$.

SOLUZIONE. $|\vec{v}(t)| = 27t^2 + 3$; $d = \int_0^1 |\vec{v}(t)| dt = \int_0^1 27t^2 + 3 dt = 12$.

6. Dire per quale $a > 0$ l'integrale improprio $\int_0^{+\infty} (1 + x^2)^a - x^{2a} dx$ è finito.

SOLUZIONE. L'integrale è improprio semplice a $+\infty$ e la parte principale della funzione integranda per $x \rightarrow +\infty$ è ax^{2a-2} ; pertanto l'integrale si comporta come l'integrale di x^{2a-2} e dunque converge per $0 < a < \frac{1}{2}$.

7. Trovare la soluzione generale dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 5x = \sin t$.

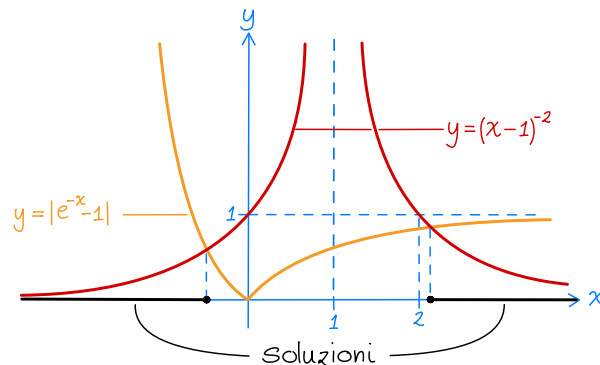
SOLUZIONE. $x(t) = e^t(a_1 \sin(2t) + a_2 \cos(2t)) + \frac{1}{5} \sin t + \frac{1}{10} \cos t$ con $a_1, a_2 \in \mathbb{R}$.

8. Calcolare il raggio di convergenza della serie di potenze $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^{2n+1}}{4^n + 1}$.

SOLUZIONE. $R = 2$.

9. Risolvere graficamente la disequazione $(x - 1)^{-2} \leq |e^{-x} - 1|$

SOLUZIONE.



SECONDA PARTE

- 1** Sono dati X sottoinsieme di $\mathbb{R}$, $\bar{x}$ punto di accumulazione di X , e $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ funzioni tali che (i) $f_1(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \bar{x}$; (ii) f_2 è limitata in un intorno di $\bar{x}$.

- a) Dimostrare che $f_1(x) \cdot f_2(x) \rightarrow 0$ per $x \rightarrow \bar{x}$.
 b) Far vedere che l'enunciato a) non vale se si rimuove l'ipotesi (ii).
 c) Cosa succede se invece di (ii) si assume solo che (ii') $|f_2(x)|$ non tende a $+\infty$ per $x \rightarrow \bar{x}$?

SOLUZIONE. a) L'ipotesi (ii) significa che esiste I intorno di $\bar{x}$ ed $m \geq 0$ tale che

$$|f_2(x)| \leq m \quad \text{per ogni } x \in I \cap X.$$

Invece l'ipotesi (i) significa che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste I_ε intorno di $\bar{x}$ tale che

$$|f_1(x)| \leq \varepsilon \quad \text{per ogni } x \in I_\varepsilon \cap X \text{ con } x \neq \bar{x}.$$

Mettendo insieme queste due stime ottengo che, per ogni $\varepsilon > 0$,

$$|f_1(x) \cdot f_2(x)| \leq \frac{\varepsilon}{m} \cdot m = \varepsilon \quad \text{per ogni } x \in (I_{\varepsilon/m} \cap I) \cap X \text{ con } x \neq \bar{x}.$$

Siccome $I_{\varepsilon/m} \cap I$ è un intorno di $\bar{x}$, ho dimostrato la tesi.

b) e c) Faccio vedere che per ogni insieme X ed ogni $\bar{x}$ punto di accumulazione di X , esistono $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ tali che, per $x \rightarrow \bar{x}$,

- (i) $f_1(x)$ tende a 0;
 (ii') $|f_2(x)|$ non tende a $+\infty$;
 (iii) $f_1(x) \cdot f_2(x)$ non tende a 0.

Questo esempio dimostra il punto b) e risponde alla domanda c), facendo vedere che non è detto che $f_1 f_2$ tenda a 0.

Per costruire f_1 ed f_2 osservo che, poiché $\bar{x}$ è un punto di accumulazione di X , esiste una successione $(x_n) \subset X \setminus \{\bar{x}\}$ che converge a $\bar{x}$; definisco quindi $f_1, f_2 : X \rightarrow \mathbb{R}$ come segue:

$$f_1(x) := \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } x = x_n \text{ con } n \text{ pari,} \\ 0 & \text{altrimenti,} \end{cases}$$

$$f_2(x) := \begin{cases} n & \text{se } x = x_n \text{ con } n \text{ pari,} \\ 0 & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

È facile vedere che vale (i). Per dimostrare la (ii') mi basta osservare che $|f_2(x_n)| = 0$ per ogni n dispari, quindi il limite di questa successione è 0, e di conseguenza il limite di $|f_2(x)|$ non può essere $+\infty$. Per dimostrare la (iii) mi basta osservare che $f_1(x_n) \cdot f_2(x_n) = 1$ per ogni n pari, quindi il limite di questa successione è 1, e di conseguenza il limite di $f_1(x) \cdot f_2(x)$ non può essere 0.

OSSERVAZIONI. Per rispondere ai punti b) e c) ho costruito un esempio per ogni insieme X ed ogni punto di accumulazione $\bar{x}$. Può andar bene anche costruire un esempio per una specifica scelta di X e di $\bar{x}$, anche se l'enunciato così ottenuto è meno forte di quello dimostrato sopra.

- 2** Dato $a \in \mathbb{R}$, consideriamo l'equazione differenziale

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = e^{-t} + e^t. \quad (*)$$

- a) Trovare la soluzione generale di (*).
 b) Dire per quali $a \in \mathbb{R}$ tutte le soluzioni di (*) soddisfano $x(t) = o(e^{4t})$ per $t \rightarrow +\infty$.

SOLUZIONE. a) Dalla teoria so che la soluzione generale di (*) è data da

$$x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$$

dove x_{om} è la soluzione generale dell'equazione omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = 0, \quad (1)$$

$\tilde{x}_1$ è una particolare soluzione dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = e^{-t}, \quad (2)$$

e $\tilde{x}_2$ è una particolare soluzione dell'equazione non omogenea

$$\ddot{x} - 2a\dot{x} + (a-2)^2x = e^t. \quad (3)$$

Calcolo di x_{om} . Gli zeri del polinomio caratteristico

$$P_a(\lambda) := \lambda^2 - 2a\lambda + (a-2)^2$$

associato all'equazione (1) sono

$$\lambda_{1,2} = a \pm 2\sqrt{a-1}.$$

La soluzione x_{om} è quindi data da tra formule diverse, a seconda del segno dell'argomento della radice:

$$x_{\text{om}}(t) = \begin{cases} c_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 e^{\lambda_2 t} & \text{se } a > 1; \\ (c_1 + c_2 t)e^t & \text{se } a = 1; \\ e^{at}(c_1 \sin(\omega t) + c_2 \cos(\omega t)) & \text{se } a < 1; \end{cases} \quad (4)$$

dove $\omega := \sqrt{|a-1|}$ e c_1, c_2 sono costanti arbitrarie.

Calcolo di $\tilde{x}_1$. Il termine noto e^{-t} nell'equazione (2) risolve l'equazione differenziale lineare omogenea a coefficienti costanti $\dot{x} + x = 0$, con polinomio caratteristico $Q_1(\lambda) := \lambda + 1$. Osservo che lo zero $\lambda = -1$ di $Q_1(\lambda)$ non è mai uno zero di $P_a(\lambda)$, infatti $P_a(-1) = a^2 - 2a + 5 \neq 0$ per ogni a reale; pertanto

$$\mathcal{B}_{P_a Q_1} \setminus \mathcal{B}_{P_a} = \mathcal{B}_{Q_1} = \{e^{-t}\},$$

e dunque esiste una soluzione particolare di (2) nello span di $\{e^{-t}\}$, cioè della forma

$$\tilde{x}_1(t) = \alpha e^{-t} \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo questa espressione in (2) ottengo l'identità

$$\alpha(a^2 - 2a + 5)e^{-t} = e^{-t}$$

che è soddisfatta per ogni t se (e solo se) $\alpha = \frac{1}{a^2 - 2a + 5}$. Pertanto

$$\tilde{x}_1(t) = \frac{1}{a^2 - 2a + 5} e^{-t}. \quad (5)$$

Calcolo di $\tilde{x}_2$. Il termine noto e^t nell'equazione (3) risolve l'equazione omogenea $\dot{x} - x = 0$, con polinomio caratteristico $Q_2(\lambda) := \lambda - 1$. Osservo che lo zero $\lambda = 1$ di questo polinomio è anche uno zero di $P_a(\lambda)$ se $a = 1, 5$ (infatti $P_a(1) = a^2 - 6a + 5$ si annulla per $a = 1, 5$). In particolare $\lambda = 1$ è uno zero di molteplicità 2 di $P_1(\lambda) = \lambda^2 - 2\lambda + 1 = (\lambda - 1)^2$, ed è uno zero di molteplicità 1 di $P_5(\lambda) = \lambda^2 - 10\lambda + 9$. Per calcolare $\tilde{x}_2$ devo quindi distinguere tre casi.

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a \neq 1, 5$. In questo caso

$$\mathcal{B}_{P_a Q_2} \setminus \mathcal{B}_{P_a} = \mathcal{B}_{Q_2} = \{e^t\}$$

e dunque esiste una soluzione particolare di (3) della forma

$$\tilde{x}_2(t) = \alpha e^t \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo questa espressione in (3) ottengo l'identità

$$\alpha(a^2 - 6a + 5)e^t = e^t$$

che è soddisfatta per ogni t se (e solo se) $\alpha = \frac{1}{a^2 - 6a + 5}$.¹

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a = 5$. Siccome $\lambda = 1$ è uno zero con molteplicità uno di $P_5(\lambda)$,

$$\mathcal{B}_{P_5 Q_2} \setminus \mathcal{B}_{P_5} = \{te^t\},$$

e quindi esiste una soluzione particolare di (3) della forma

$$\tilde{x}_2(t) = \alpha te^t \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo questa espressione in (3) ottengo l'identità

$$-8\alpha e^t = e^t$$

che è soddisfatta per ogni t se (e solo se) $\alpha = -\frac{1}{8}$.

¹ Noto che la formula per α ha senso se $a^2 - 6a + 5 \neq 0$, vale a dire per $a \neq 1, 5$ (come previsto dalla teoria).

Calcolo di $\tilde{x}_2$ per $a = 1$. Siccome $\lambda = 1$ è uno zero con molteplicità due di $P_1(\lambda)$,

$$\mathcal{B}_{P_1 Q_2} \setminus \mathcal{B}_{P_1} = \{t^2 e^t\},$$

e quindi esiste una soluzione particolare di (3) della forma

$$\tilde{x}_2(t) = \alpha t^2 e^t \quad \text{con } \alpha \in \mathbb{R}.$$

Sostituendo questa espressione in (3) ottengo l'identità

$$2\alpha e^t = e^t$$

che è soddisfatta per ogni t se (e solo se) $\alpha = \frac{1}{2}$.

Riassumendo

$$\tilde{x}_2(t) = \begin{cases} \frac{1}{a^2 - 6a + 5} e^t & \text{per } a \neq 1, 5; \\ -\frac{1}{8} t e^t & \text{per } a = 5; \\ \frac{1}{2} t^2 e^t & \text{per } a = 1. \end{cases} \quad (6)$$

b) Dalle formule (5) e (6) si vede subito che $\tilde{x}_1(t) = o(e^{4t})$ e $\tilde{x}_2(t) = o(e^{4t})$ per ogni valore di a .² Ricordando che $x = x_{\text{om}} + \tilde{x}_1 + \tilde{x}_2$, ne deduco che

$$x(t) = o(e^{4t}) \text{ se e solo se } x_{\text{om}}(t) = o(e^{4t}).$$

Dalla formula (4) si vede anche che $x_{\text{om}}(t) = o(e^{4t})$ per $a \leq 1$, e resta quindi da capire cosa succede nel caso $a > 1$. Sempre dalla formula (4) si vede che in questo caso vale $x_{\text{om}}(t) = o(e^{4t})$ se e solo se $\lambda_{1,2} < 4$, ovvero se e solo se

$$a + 2\sqrt{a-1} < 4, \quad (7)$$

e risolvendo questa disequazione ottengo $a < 2$.

In conclusione, $x(t) = o(e^{4t})$ se e solo se $a < 2$.

3 Dato $a > 0$, sia A l'insieme dei punti (x, y) tali che $x \geq 1$ e $f(x) \leq y \leq 1$, dove

$$f(x) := (\cos(x^{-a}))^x.$$

a) Calcolare il limite di $f(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

b) Dire per quali $a > 0$ l'insieme A ha area finita.

c) Dire per quali $a > 0$ il solido V ottenuto ruotando A attorno all'asse delle x ha volume finito.

SOLUZIONE. a) Scrivo $f(x)$ nella forma

$$f(x) = \exp\left(\underbrace{x \log(\cos(x^{-a}))}_{g(x)}\right)$$

e noto che per $x \rightarrow +\infty$ il limite dell'argomento dell'esponenziale è della forma $\infty \cdot 0$. Per calcolarlo determino la parte principale del logaritmo, che a sua volta ottengo a partire dalla parte principale di $\log(\cos t)$ per $t \rightarrow 0$:

$$\log(\cos t) = \log\left(1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)\right) \sim -\frac{1}{2}t^2 + O(t^4) \sim -\frac{1}{2}t^2$$

(nel primo passaggio ho usato lo sviluppo $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$ per $t \rightarrow 0$; nel secondo ho usato che $\log(1+y) \sim y$ per $y \rightarrow 0$, con $y = -\frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$). Sostituendo $t = x^{-a}$ in questa formula ottengo che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$g(x) = x \log(\cos(x^{-a})) \sim -\frac{1}{2}x^{1-2a}, \quad (8)$$

quindi

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } a > \frac{1}{2}, \\ -\frac{1}{2} & \text{se } a = \frac{1}{2}, \\ -\infty & \text{se } 0 < a < \frac{1}{2}, \end{cases}$$

² Nel resto della soluzione do per scontato che t tende a $+\infty$, e non lo scrivo esplicitamente.

e infine

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \exp(g(x)) = \begin{cases} 1 & \text{se } a > \frac{1}{2}, \\ \frac{1}{\sqrt{e}} & \text{se } a = \frac{1}{2}, \\ 0 & \text{se } 0 < a < \frac{1}{2}. \end{cases} \quad (9)$$

b) Osservo che per $x \geq 1$ vale $0 < x^{-a} \leq 1$ e quindi $\cos(1) \leq \cos(x^{-a}) < 1$, da cui segue che $f(x)$ è ben definita per ogni $x \geq 1$ e soddisfa $f(x) < 1$. Di conseguenza l'area di A è data da

$$\text{area}(A) = \int_1^{+\infty} 1 - f(x) dx.$$

Se $a \leq \frac{1}{2}$, dalla formula (9) segue che la funzione integranda $1 - f(x)$ ha limite strettamente positivo per $x \rightarrow +\infty$ e quindi l'integrale vale $+\infty$.

Se invece $a > \frac{1}{2}$ vale che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$1 - f(x) = 1 - \exp(g(x)) \sim -g(x) \sim \frac{1}{2}x^{1-2a} \quad (10)$$

(nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $1 - e^y \sim -y$ per $y \rightarrow 0$ con $y := g(x)$, nel terzo ho usato la formula (8)), e quindi

$$\text{area}(A) = \int_1^{+\infty} 1 - f(x) dx \approx \int_1^{+\infty} x^{1-2a} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } a \leq 1, \\ \text{finito} & \text{se } a > 1. \end{cases}$$

In conclusione l'area di A è finita se e solo se $a > 1$.

c) Per ogni $x \geq 1$ indico con V_x la sezione di V per il piano ortogonale all'asse delle x e passante per x . Chiaramente V_x è una corona circolare di raggio esterno 1 e raggio interno $f(x)$, e quindi

$$\text{volume}(V) = \int_1^{+\infty} \pi(1 - (f(x))^2) dx.$$

Come prima, dalla formula (9) segue che per $a \leq \frac{1}{2}$ la funzione integranda ha limite strettamente positivo e quindi l'integrale vale $+\infty$. Invece per $a > \frac{1}{2}$ vale che, per $x \rightarrow +\infty$,

$$1 - (f(x))^2 = (1 + f(x))(1 - f(x)) \sim 1 - f(x) \sim \frac{1}{2}x^{1-2a}$$

(nel secondo passaggio ho usato il fatto che $1 + f(x) \sim 1$ perché $f(x) \rightarrow 0$, nel terzo ho usato la formula (10)), e quindi

$$\text{volume}(V) = \int_1^{+\infty} \pi(1 - (f(x))^2) dx \approx \int_1^{+\infty} x^{1-2a} dx = \begin{cases} +\infty & \text{se } a \leq 1, \\ \text{finito} & \text{se } a > 1. \end{cases}$$

In conclusione il volume di V è finito se e solo se $a > 1$.

4 a) Trovare la più grande costante m tale che $\frac{mx}{1+x^2} \leq \arctan x$ per ogni $x \geq 0$.³

b) Stimare la più piccola costante r tale che $\arctan x \leq \frac{rx}{1+x}$ per ogni $x \geq 0$.⁴

SOLUZIONE. a) Riscrivo la disequazione in oggetto nella forma

$$0 \leq \underbrace{\arctan x - \frac{mx}{1+x^2}}_{f_m(x)} \quad \text{per ogni } x \geq 0. \quad (11)$$

Osservo adesso che $f_m(0) = 0$, e quindi condizione *necessaria* affinché valga la (11) è che $f'_m(0) \geq 0$ (se infatti fosse $f'_m(0) < 0$, la funzione f_m sarebbe strettamente negativa in un intorno destro di 0). Siccome

$$f'_m(x) = \frac{(3-m)x^2 + (1-m)}{(1+x^2)^2},$$

la condizione $f'_m(0) \geq 0$ diventa $1 - m \geq 0$ ovvero $m \leq 1$.

³ L'esistenza di questa costante ottimale può essere data per buona; lo stesso vale per la costante nel punto b).

⁴ "Stimare" significa dare una maggiorazione ed una minorazione della costante ottimale (possibilmente vicine). Credo che determinare il valore esatto della costante non sia possibile.

Faccio ora vedere che questa condizione, oltre che necessaria, è anche *sufficiente*, cioè implica la (11). Infatti per $m \leq 1$ si vede subito che la derivata f'_m è sempre positiva (e si annulla la più in 0) e quindi la funzione f_m è crescente su $[0, +\infty)$; siccome $f_m(0) = 0$ ne segue che $f_m(x) \geq 0$ per ogni $x \geq 0$.

Concludendo, la disuguaglianza (11) vale se e solo se $m \leq 1$, e in particolare la più grande costante m per cui vale è $m = 1$.

b) Indico con I l'insieme delle costanti r per cui la disuguaglianza in oggetto è soddisfatta e indico con r_0 la più piccola di tali costanti, cioè il minimo di I . Osservo per cominciare che I è una semiretta della forma $[r_0, +\infty)$ (si vede subito che ogni $r \geq r_0$ appartiene a I) e che I non contiene 0, cioè $r_0 > 0$.

Per caratterizzare ulteriormente gli $r > 0$ che appartengono a I riscrivo la disequazione in oggetto nella forma

$$\underbrace{\arctan x - \frac{rx}{1+x}}_{g_r(x)} \leq 0 \quad \text{per ogni } x \geq 0. \quad (12)$$

Siccome $g_r(0) = 0$, condizione *necessaria* affinché valga la (12) è che $g'_r(0) \leq 0$ (se infatti fosse $g'_r(0) > 0$ allora g_r sarebbe strettamente positiva in intorno destro di 0). La derivata di g_r è

$$g'_r(x) = \frac{(1-r)x^2 + 2x + (1-r)}{(1+x^2)(1+x)^2}, \quad (13)$$

quindi $g'_r(0) = 1-r$ e la condizione $g'_r(0) \leq 0$ diventa $r \geq 1$; in particolare $r_0 \geq 1$.

Considero ora $r \geq 1$. Tenendo conto che $g_r(0) = 0$, condizione *sufficiente* affinché valga la (12) è che g_r sia crescente, ovvero che $g'_r(x) \geq 0$ per ogni $x \geq 0$, ovvero che il discriminante del numeratore della frazione in (13) sia negativo o nullo, ovvero che $r \geq 2$. Quindi I contiene ogni $r \geq 2$, ovvero $r_0 \leq 2$.

Riassumendo, ho dimostrato che $1 \leq r_0 \leq 2$.

OSSERVAZIONI. È possibile stimare r_0 in modo più preciso: studiando il segno della derivata di $g_r(x)$ per $1 \leq r \leq 2$ si vede che il punto di massimo è $x = 0$ oppure

$$x(r) := \frac{1 + \sqrt{2r - r^2}}{r - 1}.$$

Si hanno allora due possibilità:

- (i) se $g_r(x(r)) \leq 0$ allora il valore massimo di g_r è $g_r(0) = 0$, quindi (12) vale e r appartiene a I , ovvero $r_0 \leq r$;
- (ii) se invece $g_r(x(r)) > 0$ allora (12) non vale e r non appartiene a I , ovvero $r \leq r_0$.

Dato quindi $r \in [1, 2]$, calcolando il valore

$$h(r) := g_r(x(r)) = \arctan\left(\frac{1 + \sqrt{2r - r^2}}{r - 1}\right) - r + \frac{r^2 - r}{r + \sqrt{2r - r^2}}$$

posso decidere se r stima r_0 dall'alto o dal basso. In particolare:

- $h(1,5) \simeq 0,126 > 0$ e quindi $1,5 < r_0$;
- $h(1,7) \simeq -0,024 < 0$ e quindi $r_0 \leq 1,7$;
- $h(1,6) \simeq 0,049 > 0$ e quindi $1,6 < r_0$.

Concludo quindi che $1,6 < r_0 \leq 1,7$ (ma procedendo allo stesso modo potrei ottenere anche stime più precise).

5 Discutere il comportamento della serie $\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{\sin(n^a)}{n}$ al variare di $a \in (-\infty, 1)$.

SOLUZIONE. Indico con a_n l'addendo n -esimo della serie, vale a dire

$$a_n = (-1)^n \frac{\sin(n^a)}{n}.$$

Caso $a < 0$. In questo caso n^a tende a 0 per $n \rightarrow +\infty$, quindi $\sin(n^a) \sim n^a$ e $|a_n| \sim n^{a-1}$. Siccome $a - 1 < -1$ la serie converge assolutamente (per confronto asintotico con la serie armonica generalizzata), e in particolare converge ad un numero finito.

Caso $a = 0$. In questo caso $\sin(n^a) = \sin(1)$ per ogni n , e la serie coincide a meno del fattore $\sin(1)$ con la nota serie a segni alterni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n},$$

che converge per il criterio di Leibniz (ma non converge assolutamente).

Caso $0 < a < 1$. Dimostro che la serie converge.⁵ L'osservazione su cui si basa la dimostrazione è questa: poiché $a < 1$, la differenza tra $(n-1)^a$ e n^a tende a 0 quando $n \rightarrow +\infty$, quindi $\sin((n-1)^a)$ è sempre più vicino a $\sin(n^a)$, e analogamente a_{n-1} e a_n sono sempre più vicini in valore assoluto *ma di segno opposto*, per cui la somma $a_{n-1} + a_n$ è trascurabile rispetto ad entrambi. L'idea è quindi di sommare i termini della serie di partenza a due a due, per ottenere una nuova serie con termini significativamente più piccoli della precedente, sperando che sia più facile dimostrarne la convergenza.

Per ogni $n = 2, 3, \dots$ pongo

$$b_n := -\frac{\sin((n-1)^a)}{n-1} + \frac{\sin(n^a)}{n}; \quad (14)$$

in particolare $b_n = a_{n-1} + a_n$ per n pari. Pertanto, detta S_N la somma parziale N -esima della serie di partenza, vale che

$$S_{2N} = \sum_{m=1}^{2N} a_m = \sum_{n=1}^N (a_{2n-1} + a_{2n}) = \sum_{n=1}^N b_{2n},$$

e quindi la convergenza di S_{2N} per $N \rightarrow +\infty$ equivale alla convergenza della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} b_{2n}. \quad (15)$$

Osservo inoltre che la convergenza delle somme parziali con indice pari S_{2N} implica la convergenza allo stesso limite delle somme parziali con indice dispari S_{2N+1} , perché $S_{2N+1} = S_{2N} + a_{2N+1}$ e il termine a_{2N+1} tende a zero quando $N \rightarrow +\infty$.

In altre parole, la convergenza della serie di partenza equivale a quella della serie in (15).

Per dimostrare la convergenza della serie in (15) studio il comportamento asintotico di b_n per $n \rightarrow +\infty$. Osservo per cominciare che

$$\begin{aligned} \sin((n-1)^a) &= \sin\left(n^a \left(1 - \frac{1}{n}\right)^a\right) \\ &= \sin\left(n^a + O(n^{a-1})\right) = \sin(n^a) + O(n^{a-1}), \end{aligned} \quad (16)$$

dove nel secondo passaggio ho usato lo sviluppo $(1+y)^a = 1 + O(y)$ per $y \rightarrow 0$ con $y = \frac{1}{n}$, e nel terzo ho usato lo sviluppo di Taylor $\sin(\alpha + y) = \sin(\alpha) + O(y)$ con $y = O(n^{a-1})$.⁶

Usando la definizione di b_n in (14) e la formula (16) ottengo infine

$$\begin{aligned} b_n &= -\frac{1}{n-1} (\sin(n^a) + O(n^{a-1})) + \frac{1}{n} \sin(n^a) \\ &= -\frac{1}{n(n-1)} \sin(n^a) + \frac{1}{n-1} \cdot O(n^{a-1}) \\ &= O(n^{-2}) \cdot O(1) + O(n^{-1}) \cdot O(n^{a-1}) \\ &= O(n^{-2}) + O(n^{a-2}) = O(n^{a-2}). \end{aligned}$$

⁵ Notare che in questo caso la serie non converge assolutamente (volendo lo si può anche dimostrare) e non si può applicare il criterio di Leibniz perché gli addendi non sono decrescenti in valore assoluto.

⁶ Per la precisione, ho usato lo sviluppo di Taylor di ordine 0 della funzione seno nel punto α . Attenzione: per la dimostrazione è importante che il resto in questo sviluppo sia stimato in modo indipendente da α , cosa che risulta chiara se si usa la formula del resto di Lagrange (ma non se si usa la formula di Peano). In alternativa si può ottenere questo sviluppo a partire dalla disuguaglianza $|\sin \beta - \sin \alpha| \leq |\beta - \alpha|$, che a sua volta si dimostra usando il teorema di Lagrange.

Da questo segue che $|b_{2n}| = O(n^{a-2})$; quindi la serie a termini positivi $\sum |b_{2n}|$ converge per confronto asintotico con la serie armonica generalizzata $\sum n^{a-2}$ (che converge perché $a < 1$) e ho dunque dimostrato che la serie (15) converge assolutamente.

OSSERVAZIONI. È possibile dimostrare che la serie converge anche per $a = 1$. Un modo è vedere la serie di partenza come la parte immaginaria della serie a termini complessi $\sum \frac{1}{n} e^{i(1+\pi)n}$, di cui si può dimostrare la convergenza usando il lemma di sommazione per parti (che però non fa parte degli argomenti del corso).

Non so cosa succeda per $a > 1$.